



Serie N°3-ANALYSE I-PLSI -S1/ 2025-2026
Énoncés des Exercices - Théorèmes de la Continuité

Amara Chandoul

Exercice 1 - Théorème des Valeurs Intermédiaires

Énoncé : Montrer que l'équation $x^3 - 3x + 1 = 0$ admet au moins trois solutions réelles distinctes.
Indication : Calculer $f(-2)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$

Exercice 2 - Théorème de la Bijection

Énoncé : Soit $f(x) = \sqrt{x} + \ln(x)$.
a) Montrer que f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.
b) Étudier la continuité de sa réciproque f^{-1} .

Exercice 3 - Théorème de Weierstrass

Énoncé : Soit $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2+2}$ sur $[-2, 2]$.
a) Montrer que f est bornée et atteint ses bornes.
b) Déterminer explicitement son maximum et son minimum.

Exercice 4 - Théorème du Point Fixe

Énoncé : Montrer que la fonction $f(x) = \cos(x)$ admet un unique point fixe dans $[0, 1]$.

Exercice 5 - Prolongement par Continuité

Énoncé : Soit $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ pour $x \neq 0$.
a) Peut-on prolonger f par continuité en 0 ?
b) Si oui, définir ce prolongement.

Exercice 6 - Composition de Fonctions Continues

Énoncé : Soit $g(x) = \sqrt{|x|}$ et $f(x) = \frac{1}{x-1}$.
a) Déterminer le domaine de définition de $f \circ g$.
b) Étudier la continuité de $f \circ g$ sur son domaine.

Exercice 7 - Application Combinée (TVI)

Énoncé : Soit f continue sur $[0, 1]$ telle que $f(0) = f(1)$. Montrer qu'il existe $c \in [0, \frac{1}{2}]$ tel que $f(c) = f(c + \frac{1}{2})$.